Corrigé — Les fonctions exponentielles

De la suite géométrique à la fonction $x \mapsto a^x$, propriétés des puissances, racine n-ième, sens de variation, modèles exponentiels, taux moyen, seuils par balayage

Première — Maths tronc commun · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

2 ; **2** ; $(27^{1/3})^2 = \underline{9}$; **2**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$2^{4,5}$; **3** ; $5^2 = \underline{25}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Croissante ; **décroissante** ; **décroissante**.

CORRIGÉ — Exercice 4

environ $+0{,}95\,\%$ par mois (voir méthode).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$500 \times 1{,}04^{2,5} \approx \underline{551{,}5}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$Q(0{,}5) \approx \underline{73{,}8}$ mg. $Q(8) \approx 21{,}8$, $Q(9) \approx 18{,}5$; $Q(8{,}5) \approx 20{,}1$, $Q(8{,}6) \approx 19{,}8$: **vers** $t = 8{,}6$ **h**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{2\,662}{2\,000} = 1{,}331$; $1{,}331^{1/3} = 1{,}1$: $+10\,\%$ **par an**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$x = 1$: 120 et 115 ; $x = 3$: 160 et 152,1 ; $x = 4$: 180 et 174,9 ; $x = 5$: 200 et 201,1 : **entre 4 et 5**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $N(t) = 2\,000 \times 1{,}5^t$.
b) $N(3) = \underline{6\,750}$; $N(0{,}5) \approx \underline{2\,449}$.
c) $1{,}5^{0,5} \approx 1{,}225$: $+22{,}5\,\%$; $1{,}5^{0,25} \approx 1{,}107$: $+10{,}7\,\%$.
d) Il faut $1{,}5^t > 25$: $1{,}5^{7,9} \approx 24{,}6$ et $1{,}5^8 \approx 25{,}6$: **vers** $t = 8$ **h** (entre 7,9 et 8 h).
e) $1{,}5^{1,7} \approx 1{,}99$ et $1{,}5^{1,8} \approx 2{,}07$: **environ 1,7 h** (1 h 42 min).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : décroissante.
c) Faux : $a^x \times a^y$.
d) Faux : $10\,\%$ ($1{,}1^2 = 1{,}21$).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$1{,}03^{13} \approx 1{,}469$ et $1{,}03^{14} \approx 1{,}513$: **14 ans**.